Module 6 — Proportionnalité et pourcentages

Règle de trois, quatrième proportionnelle, pourcentages et évolutions

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Remise à niveau 3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais reconnaître une situation de proportionnalité.
- ☐ Je sais utiliser le coefficient de proportionnalité.
- ☐ Je sais appliquer la règle de trois (produit en croix).
- ☐ Je sais calculer un pourcentage d'une quantité.
- ☐ Je sais calculer une augmentation ou une réduction en pourcentage.
- ☐ Je sais retrouver un pourcentage à partir de deux nombres.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Il faut savoir multiplier, diviser, et manipuler des fractions (modules 1 et 4). Un pourcentage n'est rien d'autre qu'une fraction de dénominateur 100.

1. Le cours

COURS — La proportionnalité

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si on passe de l'une à l'autre en multipliant **toujours par le même nombre**. Ce nombre s'appelle le **coefficient de proportionnalité**.

Exemple. Des croissants à 1,20 € pièce :

Nombre de croissants	1	3	5	10
Prix en euros	1,20	3,60	6,00	12,00

On passe de la première ligne à la seconde en multipliant par 1,20 à chaque fois : le coefficient de proportionnalité est 1,20.

Contre-exemple. L'âge d'une personne et sa taille ne sont pas proportionnels : à 10 ans on ne mesure pas le double de sa taille à 5 ans.

COURS — La règle de trois (produit en croix)

C'est l'outil universel pour les situations de proportionnalité. On dispose les quatre nombres dans un tableau, l'inconnue étant l'un d'eux :

a	b
c	x

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{x} \quad \Longrightarrow \quad a \times x = b \times c \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{b \times c}{a}$$

À retenir sous forme de phrase : *« On multiplie les deux nombres qui sont en diagonale de l'inconnue, et on divise par celui qui lui fait face. »*

Exemple — 4 stylos coûtent 6 €. Combien coûtent 10 stylos ?

Stylos	Prix (€)
4	6
10	x

$$x = \frac{6 \times 10}{4} = \frac{60}{4} = 15.$$

10 stylos coûtent 15 €.

COURS — Les pourcentages

$t\%$ signifie $\dfrac{t}{100}$. Prendre $t\%$ d'une quantité, c'est la multiplier par $\dfrac{t}{100}$.

$$25\% \text{ de } 80 \;=\; \frac{25}{100} \times 80 = 0{,}25 \times 80 = 20.$$

Pourcentage	Fraction	Raccourci de calcul
50%	$\frac{1}{2}$	diviser par 2
25%	$\frac{1}{4}$	diviser par 4
10%	$\frac{1}{10}$	diviser par 10
20%	$\frac{1}{5}$	diviser par 5
75%	$\frac{3}{4}$	diviser par 4, multiplier par 3

COURS — Augmenter ou diminuer d'un pourcentage

La méthode lente (en deux temps) : on calcule la variation, puis on l'ajoute ou on la retranche.

La méthode rapide (en une seule multiplication) :

$$\text{Augmenter de } t\% \;\longleftrightarrow\; \text{multiplier par } \left(1 + \frac{t}{100}\right)$$

$$\text{Diminuer de } t\% \;\longleftrightarrow\; \text{multiplier par } \left(1 - \frac{t}{100}\right)$$

Augmenter de 20% : multiplier par 1,20. Diminuer de 30% : multiplier par 0,70.

Pourquoi ? Après une hausse de 20%, on possède les 100% de départ plus 20%, soit 120% du montant initial, c'est-à-dire 1,20 fois ce montant.

COURS — Retrouver un pourcentage

Pour savoir quel pourcentage une partie représente dans un tout :

$$\text{pourcentage} = \frac{\text{partie}}{\text{tout}} \times 100.$$

Exemple. 18 élèves sur 30 sont demi-pensionnaires : $\dfrac{18}{30} \times 100 = 0{,}6 \times 100 = 60\%$.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Règle de trois : $x = \dfrac{\text{diagonale} \times \text{diagonale}}{\text{en face}}$.

— $t\%$ de $N = \dfrac{t}{100} \times N$.

— $+20\% \Leftrightarrow \times 1{,}20$ $\quad -30\% \Leftrightarrow \times 0{,}70$.

— Deux pourcentages successifs se **multiplient**, ils ne s'additionnent pas.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Résoudre un problème par la règle de trois

Étape 1 — Faire un tableau à deux lignes et deux colonnes
Une ligne par grandeur, avec les unités.

Étape 2 — Placer les trois nombres connus et l'inconnue x
Vérifie que chaque colonne correspond bien à la même situation.

Étape 3 — Appliquer le produit en croix et conclure par une phrase

Exemple : une voiture consomme 7 L pour 100 km. Combien pour 250 km ?

$$x = \frac{7 \times 250}{100} = \frac{1750}{100} = 17{,}5.$$

Elle consommera 17,5 L.

MÉTHODE — Calculer un pourcentage d'une quantité

Étape 1 — Transformer le pourcentage en nombre décimal
$35\% = 0{,}35$ (on déplace la virgule de deux rangs vers la gauche).

Étape 2 — Multiplier

Étape 3 — Vérifier l'ordre de grandeur
35%, c'est un peu plus du tiers : le résultat doit être proche du tiers du total.

Exemple : 35% de 240 g.

$$0{,}35 \times 240 = 84\,\text{g}.$$

Contrôle : le tiers de 240 vaut 80, et 84 en est bien proche. ✓

MÉTHODE — Appliquer une réduction ou une hausse

Étape 1 — Écrire le coefficient multiplicateur
-15% donne $1 - 0{,}15 = 0{,}85$.

Étape 2 — Multiplier le montant de départ par ce coefficient

Étape 3 — Conclure

Exemple : un article à 80 € est soldé à -15%.

$$80 \times 0{,}85 = 68.$$

Le prix soldé est de 68 €.

Contrôle par l'autre méthode : 15% de 80 font 12, et $80 - 12 = 68$. ✓

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Une hausse de 20% suivie d'une baisse de 20% ne ramène **pas** au prix de départ : $\times 1{,}20 \times 0{,}80 = \times 0{,}96$, soit une baisse de 4%.
- 30% de 50 et 50% de 30 donnent le même résultat (15), mais ce n'est pas une raison pour confondre la partie et le tout dans un énoncé.
- Pour calculer un pourcentage, on divise par le **total**, pas par la partie.
- Vérifie toujours la cohérence : un pourcentage supérieur à 100% signifie que la partie dépasse le tout — souvent le signe d'une erreur.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Reconnaître la proportionnalité NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Ces tableaux sont-ils des tableaux de proportionnalité ? Justifie.

a)

2	5	8
6	15	24

b)

1	3	4
5	15	18

Exercice 2 — Règle de trois NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) 5 kg de pommes coûtent 12 €. Combien coûtent 8 kg ?

b) Une imprimante imprime 24 pages en 3 minutes. Combien en 7 minutes ?

c) 3 m de tissu coûtent 21 €. Combien coûtent 5 m ?

Exercice 3 — Pourcentages simples NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule.

a) 50% de 140 g

b) 25% de 60 €

c) 10% de 85 cm

d) 20% de 450

Exercice 4 — Coefficients multiplicateurs NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne le coefficient multiplicateur correspondant.

a) une augmentation de 10%

b) une réduction de 25%

c) une augmentation de 5%

d) une réduction de 60%

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Soldes

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) Un manteau coûte 120 € et est soldé à −30%. Quel est son prix soldé ?

b) Un livre à 24 € augmente de 5%. Quel est son nouveau prix ?

c) Un vélo passe de 250 € à 200 €. Quel est le pourcentage de réduction ?

Exercice 6 — Retrouver un pourcentage

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) Dans une classe de 28 élèves, 7 jouent d'un instrument. Quel pourcentage ?

b) Sur 250 pièces produites, 15 sont défectueuses. Quel pourcentage ?

c) Un élève obtient 13,5 sur 18. Quel pourcentage de réussite ?

Exercice 7 — Remonter au prix de départ

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Après une réduction de 20%, un article coûte 48 €. Quel était son prix initial ?

2. Après une hausse de 25%, un abonnement coûte 45 €. Quel était son prix avant la hausse ?

Exercice 8 — Échelle d'une carte

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Sur une carte à l'échelle 1/25 000, 1 cm sur la carte représente 25 000 cm en réalité, soit 250 m.

1. Quelle distance réelle représente 6 cm sur la carte ?

2. Deux villages sont distants de 7,5 km. Quelle distance les sépare sur la carte ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Deux évolutions successives

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Le prix d'un smartphone augmente de 10%, puis baisse de 10% le mois suivant.

1. Le prix initial était 400 €. Calcule le prix après la hausse, puis après la baisse.

2. Le prix final est-il égal au prix initial ? Explique.

3. Quel est le coefficient multiplicateur global ? À quelle évolution en pourcentage correspond-il ?

Exercice 10 — Comparer deux offres

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un magasin propose deux promotions sur un article à 200 € :

— **Offre A** : −25%, puis −10% supplémentaires en caisse ;

— **Offre B** : −35% directement.

1. Calcule le prix final avec chaque offre.

2. Laquelle est la plus avantageuse ? De combien ?

3. Explique pourquoi « -25% puis -10% » ne fait pas -35%.

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Augmenter un prix de 100%, c'est le doubler.

b) Baisser un prix de 50% puis de 50% le rend gratuit.

c) Si 30% des élèves d'une classe sont des garçons, alors 70% sont des filles.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le magasin de sport

Un magasin vend une paire de baskets 90 €.

1. Pendant les soldes, le magasin applique -40%. Calcule le prix soldé. *(3 points)*

2. Un client achète 3 paires au prix soldé. Combien paie-t-il ? *(2 points)*

3. Le magasin a acheté chaque paire 35 € à son fournisseur. Quel bénéfice réalise-t-il sur une paire vendue au prix soldé ? *(2 points)*

4. Ce bénéfice représente quel pourcentage du prix d'achat ? (Arrondis à 0,1%.) *(3 points)*

5. En fin de soldes, le magasin applique -20% supplémentaires sur le prix déjà soldé. Quel est le nouveau prix ? *(3 points)*

6. Quelle réduction globale (en %) cela représente-t-il par rapport au prix initial de 90 € ? *(4 points)*

7. Le magasin gagne-t-il encore de l'argent à ce nouveau prix ? Justifie. *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) **Oui.** $6 \div 2 = 3$, $15 \div 5 = 3$, $24 \div 8 = 3$: le coefficient est toujours 3.
b) **Non.** $5 \div 1 = 5$ et $15 \div 3 = 5$, mais $18 \div 4 = 4{,}5$. Le coefficient n'est pas constant. (Il aurait fallu 20 au lieu de 18.)

Correction — Exercice 2

a) $x = \dfrac{12 \times 8}{5} = \dfrac{96}{5} = 19{,}20\,€$

b) $x = \dfrac{24 \times 7}{3} = \dfrac{168}{3} = 56$ pages

c) $x = \dfrac{21 \times 5}{3} = 35\,€$

Correction — Exercice 3

a) $140 \div 2 = 70\,\text{g}$ **b)** $60 \div 4 = 15\,€$
c) $85 \div 10 = 8{,}5\,\text{cm}$ **d)** $450 \div 5 = 90$

Correction — Exercice 4

a) 1,10 **b)** 0,75 **c)** 1,05 **d)** 0,40

Correction — Exercice 5

a) $120 \times 0{,}70 = 84\,€$
b) $24 \times 1{,}05 = 25{,}20\,€$
c) La baisse est de $250 - 200 = 50\,€$, soit

$$\frac{50}{250} \times 100 = 20\% \text{ de réduction.}$$

Attention : on divise par le prix *de départ*, pas par le prix d'arrivée.

Correction — Exercice 6

a) $\dfrac{7}{28} \times 100 = 0{,}25 \times 100 = 25\%$
b) $\dfrac{15}{250} \times 100 = 0{,}06 \times 100 = 6\%$
c) $\dfrac{13{,}5}{18} \times 100 = 0{,}75 \times 100 = 75\%$

Correction — Exercice 7

1. Le prix soldé, c'est le prix initial $\times\, 0{,}80$. Donc

$$P \times 0{,}80 = 48 \quad \Longrightarrow \quad P = \frac{48}{0{,}80} = 60\,€.$$

Vérification : $60 \times 0{,}80 = 48$. ✓

2. $P \times 1{,}25 = 45 \Longrightarrow P = \dfrac{45}{1{,}25} = 36\,€$.

Vérification : $36 \times 1{,}25 = 45$. ✓

Correction — Exercice 8

1. $6 \times 250 = 1500\,\text{m} = 1{,}5\,\text{km}$.
2. $7{,}5\,\text{km} = 7500\,\text{m}$, donc $7500 \div 250 = 30\,\text{cm}$ sur la carte.

Correction — Exercice 9

1. Après la hausse : $400 \times 1{,}10 = 440\,€$. Après la baisse : $440 \times 0{,}90 = 396\,€$.
2. **Non**, le prix final (396 €) est inférieur au prix initial (400 €). La raison : la baisse de 10% s'applique à 440 € (elle vaut donc 44 €), alors que la hausse de 10% s'appliquait à 400 € (elle valait 40 €). On perd plus qu'on n'avait gagné.
3. $1{,}10 \times 0{,}90 = 0{,}99$, ce qui correspond à une **baisse globale de 1%**.

Correction — Exercice 10

1. Offre A : $200 \times 0{,}75 = 150$, puis $150 \times 0{,}90 = 135$ €.
Offre B : $200 \times 0{,}65 = 130$ €.
2. L'offre B est plus avantageuse, de $135 - 130 = 5$ €.
3. Le second -10% ne s'applique pas aux 200 € de départ, mais aux 150 € déjà réduits : il ne vaut donc que 15 €, et non 20 €. En coefficients : $0{,}75 \times 0{,}90 = 0{,}675$, soit $-32{,}5\%$ et non -35%.

Correction — Exercice 11

a) Vrai. $\times(1+1) = \times 2$.
b) Faux. $\times 0{,}5 \times 0{,}5 = \times 0{,}25$: il reste le quart du prix, soit une baisse globale de 75%, pas de 100%. On peut diviser par 2 indéfiniment sans jamais atteindre zéro.
c) Vrai, à condition qu'il n'y ait que des garçons et des filles dans la classe : les pourcentages d'un tout partagé en deux catégories font toujours 100%.

Correction — Exercice bilan

1. $90 \times 0{,}60 = 54$ €.

2. $3 \times 54 = 162$ €.

3. $54 - 35 = 19$ € de bénéfice par paire.

4. $\dfrac{19}{35} \times 100 \approx 54{,}2857\ldots$, soit environ 54,3% du prix d'achat.

5. $54 \times 0{,}80 = 43{,}20$ €.

6. Coefficient global : $0{,}60 \times 0{,}80 = 0{,}48$. Cela correspond à une réduction globale de

$$1 - 0{,}48 = 0{,}52 = 52\%.$$

Vérification directe : $\dfrac{90 - 43{,}20}{90} \times 100 = \dfrac{46{,}80}{90} \times 100 = 52\%$. ✓Et surtout : ce n'est pas $40 + 20 = 60\%$.

7. Oui, mais tout juste : $43{,}20 - 35 = 8{,}20$ € de bénéfice par paire, soit environ 23,4% du prix d'achat. Le magasin gagne encore de l'argent, mais deux fois moins qu'au début des soldes.